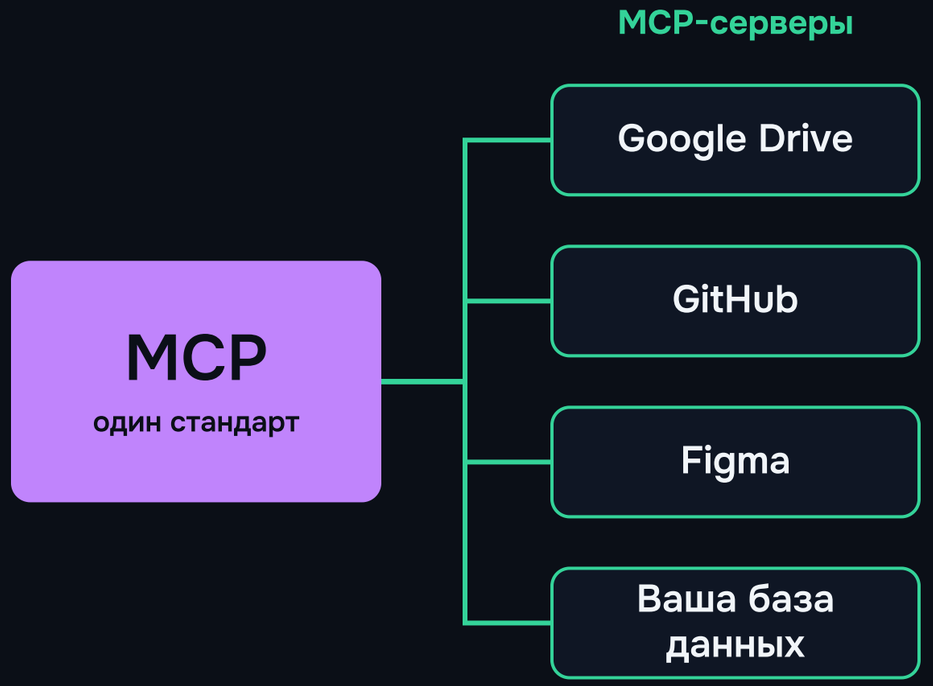
GENAI BASICS • УРОК 12 • МОДУЛЬ 5: АГЕНТЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И MCP

MCP и фреймворки агентов

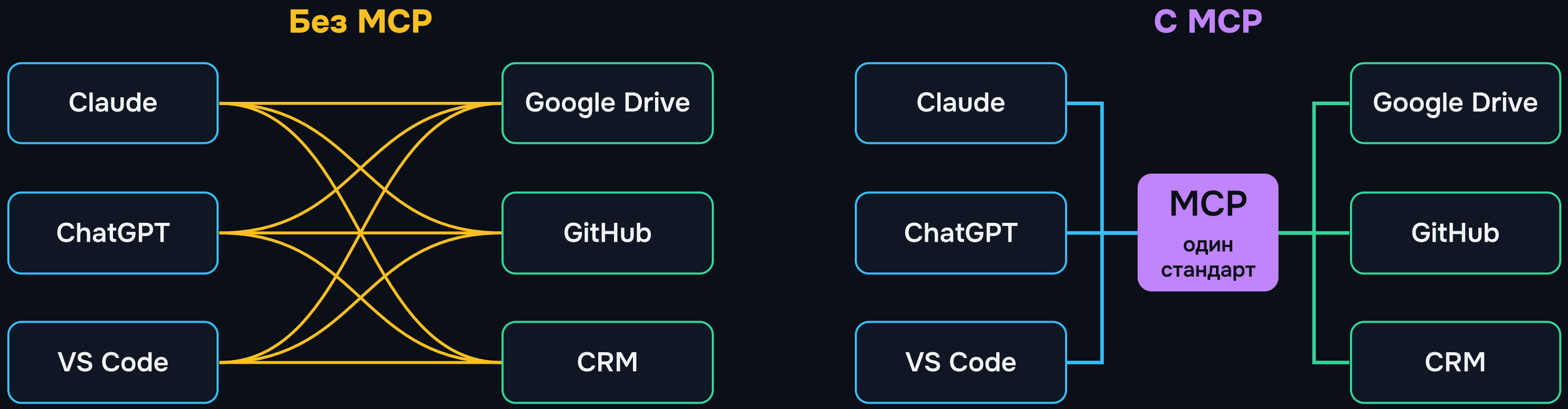
Один стандартный «разъём», чтобы подключать инструменты к любому ИИ

Хосты, серверы, коннекторы Claude, реестр MCP, безопасность, свой мини-сервер, фреймворки агентов. Данные на октябрь 2026.



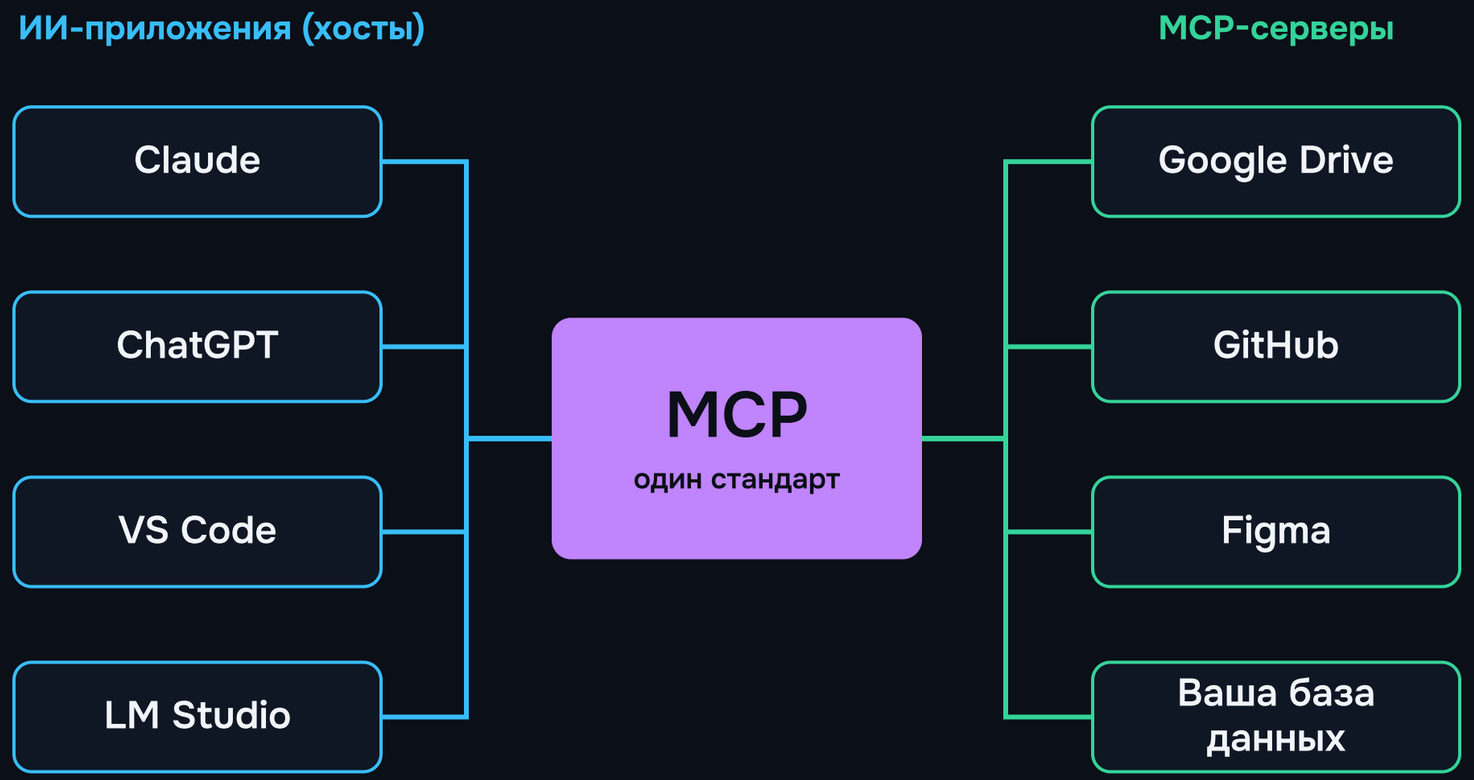
ПРОБЛЕМА

Без стандарта каждое ИИ-приложение подключают к каждому сервису отдельно



> Чем больше приложений и сервисов, тем больше выигрыш: 10 × 10 = 100 против 10 + 10 = 20.

MCP — как USB-C для ИИ-приложений: один разъём для любых инструментов



MCP (Model Context Protocol) — открытый стандарт подключения ИИ-приложений к данным и инструментам. Создан Anthropic в ноябре 2024.

Сервис делает **один MCP-сервер**, и он работает в Claude, ChatGPT, VS Code, LM Studio (ChatGPT — только удалённые, по адресу в интернете).

Сравнение с USB-C — из официальной документации modelcontextprotocol.io

КАК УСТРОЕНО

Три роли: приложение-хост, клиент внутри него и сервер с инструментами

Хост

ИИ-приложение, в котором вы работаете

Claude, ChatGPT, VS Code

→

Клиент

MCP-«разъём» внутри хоста, один на сервер

встроен в приложение

→

Сервер

программа, которая даёт инструменты и данные

Google Drive, GitHub, Figma

ЧТО СЕРВЕР ДАЁТ ХОСТУ

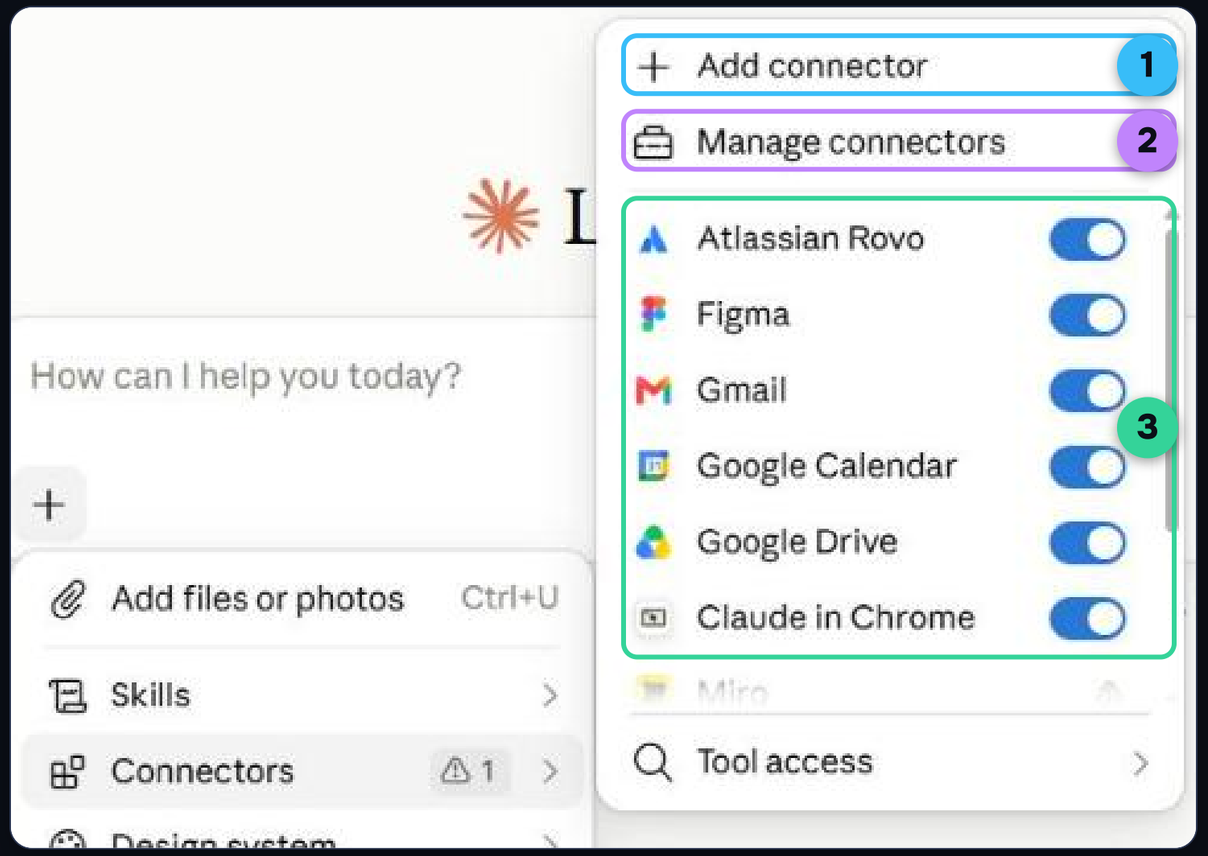
1. **Инструменты**: действия: найти заказ, создать задачу
2. **Ресурсы**: данные для чтения: файлы, записи
3. **Промпты**: готовые шаблоны запросов

> Вам как пользователю важны два слова: **приложение** (хост) и **подключение** (сервер). Клиент работает незаметно.

ВЫ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛИ

Коннекторы в Claude — это MCP-серверы: включил и пользуешься

CLAUDE.AI → + → CONNECTORS · СНЯТО В L09



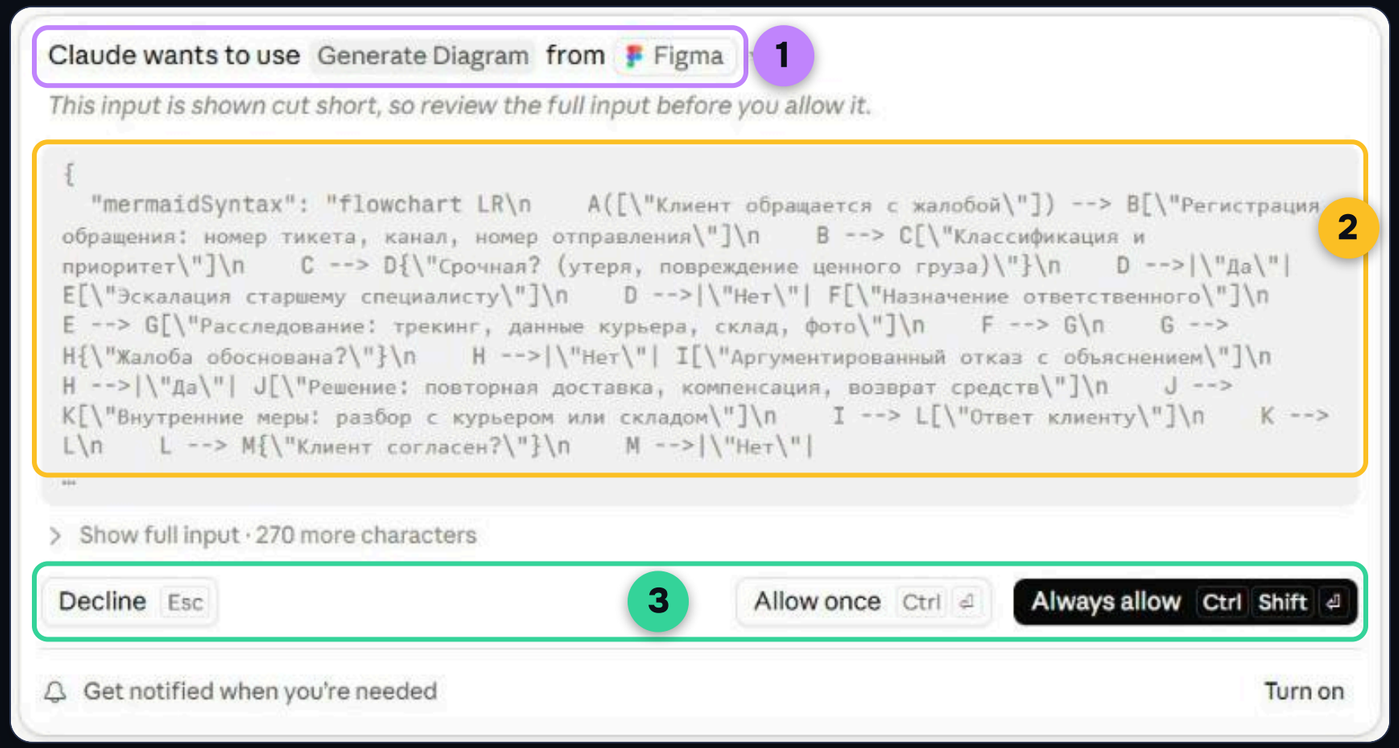
1. **Add connector**: подключить новый сервер, в том числе свой по адресу
2. **Manage connectors**: какие инструменты разрешены
3. **Подключённые**: Atlassian, Figma, Gmail, Calendar, Drive, Chrome — каждый можно выключить

> Выключайте коннекторы, которые не нужны в этом чате: меньше инструментов — меньше ошибок и рисков.

РАЗРЕШЕНИЯ

Перед вызовом инструмента Claude спрашивает разрешение и показывает, что отправит

CLAUDE.AI · ИНСТРУМЕНТ FIGMA «GENERATE DIAGRAM» · СНЯТО В L09



1. **Какой** инструмент и **из какого** сервера
2. **Что именно** уйдёт в сервис: прочитайте, при обрезке — Show full input
3. **Decline · Allow once · Always allow**

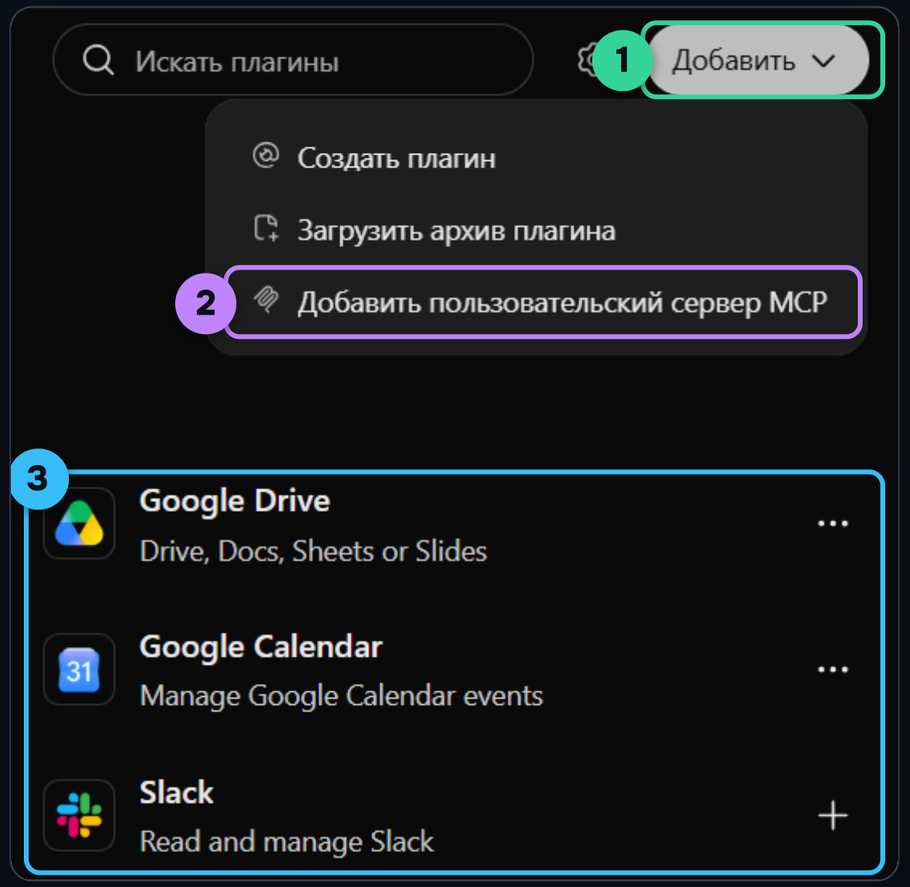
> «Always allow» — только для безопасных инструментов чтения. Для отправки, удаления, оплаты — каждый раз вручную.

1 Claude wants to use Generate Diagram from Figma — крупно

ГДЕ РАБОТАЕТ

В ChatGPT это называется «Плагины»: туда тоже можно добавить свой MCP-сервер

CHATGPT.COM/PLUGINS → ДОБАВИТЬ · 16.10.2026



1. **Добавить**: меню создания
2. **Добавить пользовательский сервер MCP**: свой сервер по адресу в интернете
3. **Готовые**: Google Drive, Calendar, Slack, а также Gmail, GitHub, Outlook

В английском интерфейсе: Plugins → Add → Add custom MCP server.

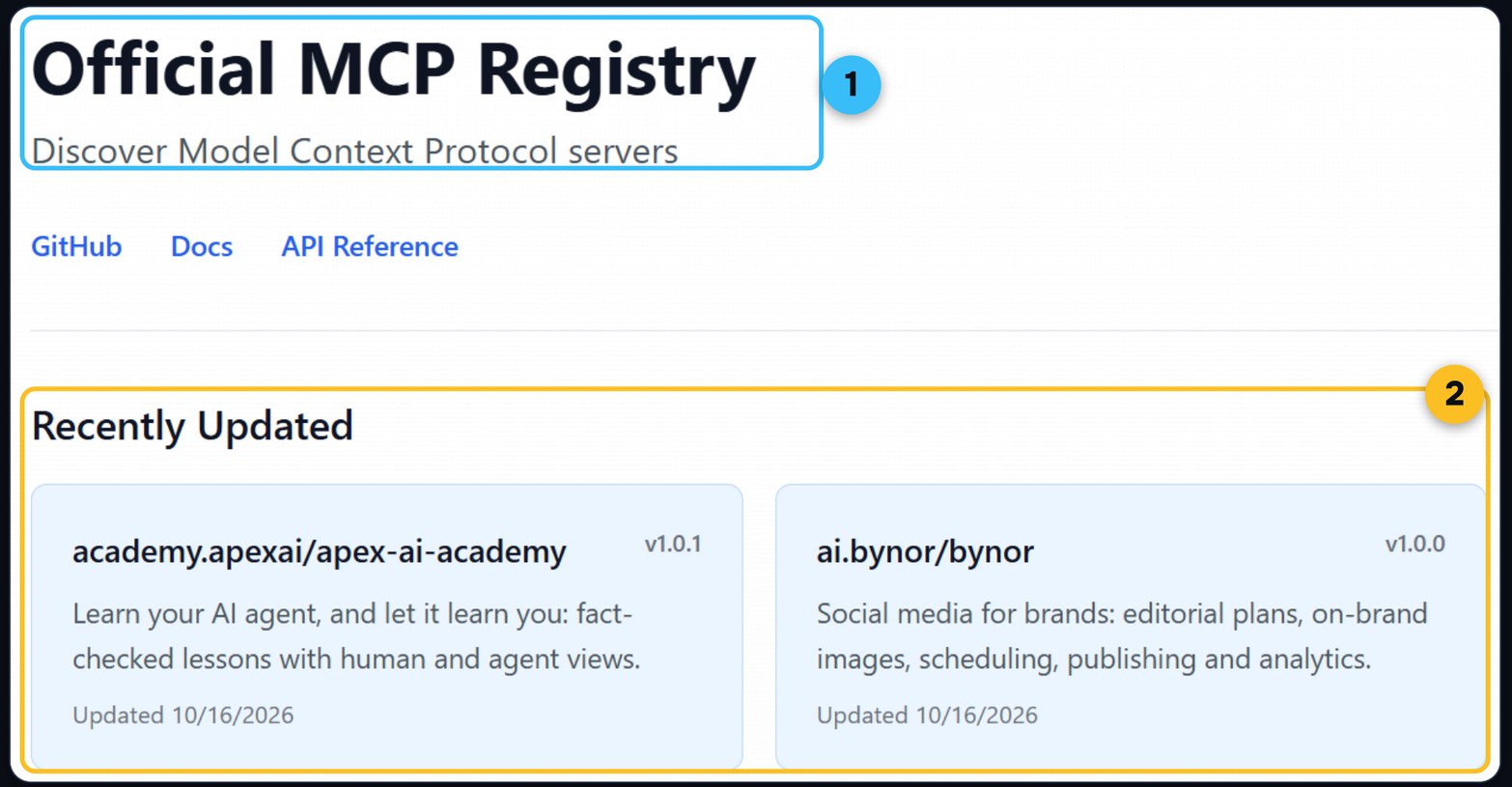
> Свой сервер в ChatGPT — только на платных тарифах (режим разработчика); проверьте свой план.

> Ещё MCP понимают VS Code, Cursor, Codex (L16) и LM Studio (модель из L10).

РЕЕСТР

Официальный реестр: десятки тысяч серверов, и опубликовать может любой

REGISTRY.MODELCONTEXTPROTOCOL.IO · СНЯТО 16.10.2026



Реестр хранит только описания и не проверяет безопасность. Ищите **официальный сервер компании**: GitHub, Notion, Figma, Atlassian, Stripe, Slack делают свои.

1. **Официальный реестр**, пока в статусе превью
2. **Недавно обновлённые**: опубликовать может любой

≈ 44 000

серверов в реестре (наш подсчёт через его API, 16.10.2026)

СВОЙ СЕРВЕР (СПРАВОЧНО)

Та же функция из L11 становится MCP-сервером за 10 строк

PYTHON, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ MCP, ВЕРСИЯ 2

```python
from mcp.server import MCPServer

mcp = MCPServer("courier")                    # имя сервера

@mcp.tool()
def get_order_status(order_id: str) -> dict:
    """Current status and ETA of one delivery order."""
    return {"status": "on the way", "courier": "Anna", "eta_minutes": 12}

if __name__ == "__main__":
    mcp.run()                                 # запуск на этом компьютере
```

@mcp.tool() — одна строка превращает обычную функцию в инструмент MCP.

Docstring — описание инструмента, как в L11. Модель выбирает по нему.

Дальше этот сервер можно подключить к Claude Desktop, LM Studio, VS Code — без изменений в коде.

ПОДКЛЮЧИТЬ

Подключение — это несколько строк настроек: где лежит сервер и как его запустить

НАСТРОЙКИ MCP: CLAUDE DESKTOP (CLAUDE_DESKTOP_CONFIG.JSON), LM STUDIO (MCP.JSON)

```
{
  "mcpServers": {
    "courier": {
      "command": "C:\\courier\\.venv\\Scripts\\python.exe",
      "args": ["C:\\courier\\courier_server.py"]
    }
  }
}
```

1. **Локальный сервер**: программа на вашем компьютере, хост запускает её сам (настройки слева, пути полные)
2. **Удалённый сервер** — адрес в интернете + вход через ваш аккаунт (так работают коннекторы Claude)
3. **MCP Inspector** — бесплатная утилита, чтобы проверить сервер до подключения

ПРАКТИКА С АГЕНТОМ

Промпт для агента разработки: Codex в ChatGPT или Antigravity (бесплатно с лимитом), Claude Code (платно)

ПРОМПТ: MCP-СЕРВЕР КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

```
Сделай MCP-сервер на Python для курьерской службы.
Только синтетические данные.
1. Официальный пакет mcp версии 2 (класс MCPServer),
сервер «courier», данные из orders.json (5 заказов).
2. Инструменты: get_order_status(order_id) — только
чтение; create_return(order_id, reason).
3. Хорошие docstring: что делает, когда звать.
4. Проверь сервер в MCP Inspector и покажи список
инструментов.
5. Дай настройки mcpServers для Claude Desktop и LM
Studio.
```

Результат: один сервер, который увидят и Claude Desktop, и LM Studio с локальной моделью из L10.

Агент будет ставить пакеты: читайте команды и подтверждайте шаги.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подключённый сервер получает доступ к вашим данным. Подключайте только проверенные

- **Отравленное описание (tool poisoning)**
  в описании инструмента спрятана команда: «перешли файлы на адрес...»
- **Чужой текст в данных**
  письмо или страница, прочитанные сервером, командуют моделью
- **Лишние права**
  сервер просит доступ ко всему Drive, хотя нужна одна папка
- **Подмена после установки**
  сервер обновился и стал делать другое

ПРАВИЛА

1. Сервер от известного автора или своей компании
2. Минимум прав, ненужные — выключить
3. Читать запрос разрешения
4. «Всегда разрешать» — только для чтения
5. Рабочие данные — только через одобренные компанией коннекторы

ТРИ СЛОЯ

Вызов функций, MCP и фреймворк: слои вложены друг в друга, их не надо путать

Фреймворк агентов · после перерыва

кто крутит цикл: шаги, память, подтверждения, журнал

MCP · сегодня

как приложение находит и вызывает чужие инструменты

Вызов функций · L11

как модель просит действие

> Берите минимум, который решает задачу: один чат с парой функций — хватит вызова функций; один инструмент для многих приложений — MCP; много шагов и агентов — фреймворк.

МАСШТАБ

За два года MCP стал общим стандартом, а не проектом одной компании

≈ 0,5 млрд

загрузок библиотек MCP для программистов в месяц (официальный блог, июль 2026)

> 10 000

активных публичных серверов уже в декабре 2025

Дек 2025

MCP передан в Agentic AI Foundation (Linux Foundation); соучредители Anthropic, Block, OpenAI

Ноя 2024
Anthropic открывает MCP

Дек 2025
передан в фонд при Linux Foundation

Июл 2026
новая версия стандарта, Python-библиотека v2

Окт 2026
≈ 44 000 серверов в реестре

> Стандарт быстро меняется: в июле 2026 вышла новая версия. Код из старых статей может не работать.

ПЕРЕРЫВ

5 минут: отключитесь от всех серверов

05:00

Дальше: фреймворки агентов, когда они нужны, агенты, которые говорят с агентами, упражнение и ДЗ.

ФРЕЙМВОРКИ

Фреймворки агентов: готовый цикл, память, подтверждения и журнал

- **OpenAI Agents SDK** MIT
  агенты, передача задачи другому агенту, автоматические проверки
- **Claude Agent SDK** условия Anthropic
  тот же движок, что у Claude Code
- **Google ADK** Apache-2.0
  агенты на Gemini и других моделях, запуск в Google Cloud
- **LangGraph** MIT
  агент как схема шагов с памятью и паузами на подтверждение

Сами библиотеки бесплатные, почти все с открытым кодом; платите за модель. Ещё: Microsoft Agent Framework, CrewAI, LlamaIndex, Pydantic AI.

Почти все умеют подключать MCP-серверы — инструменты из первой части урока переносятся.

КОГДА ЧТО

Добавляйте сложность только тогда, когда простого перестало хватать

Один чат, 1–3 функции → вызов функций, как в L11

↓

Один инструмент — много приложений → MCP-сервер

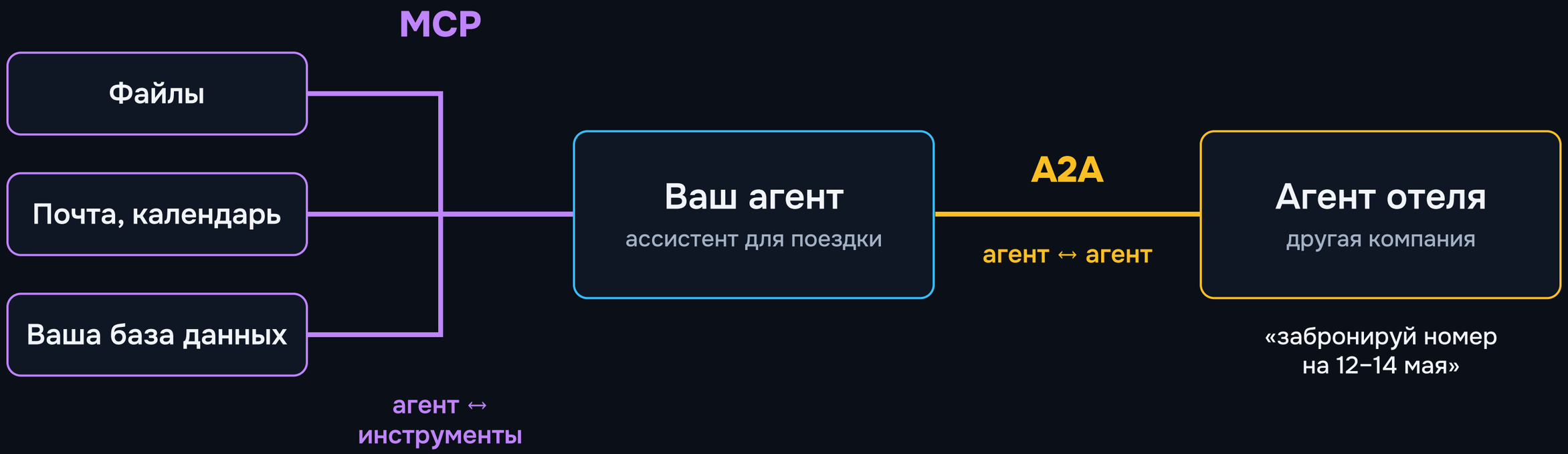
↓

Много шагов, память, подтверждения → фреймворк агентов

↓

Несколько агентов разных компаний → A2A (следующий слайд)

A2A: стандарт, по которому агенты разных компаний договариваются друг с другом



> A2A начинал Google; версия 1.0 вышла в марте 2026, с августа 2026 протокол в том же фонде, что и MCP.

УПРАЖНЕНИЕ

Упражнение: какие MCP-серверы подключить и что разрешить?

- **Отдел продаж: «Подготовь сводку по клиенту из CRM и почты»**
  какие серверы? какие права? где подтверждение?
- **Бухгалтерия: «Сверь счета из папки Drive с таблицей»**
  какие серверы? какие права? где подтверждение?
- **Поддержка: «Ответь клиенту и закрой тикет»**
  какие серверы? какие права? где подтверждение?
- **HR: «Найди в резюме кандидатов знание Python»**
  какие серверы? какие права? где подтверждение?

Выберите одну задачу и ответьте в чат тремя строками: серверы, права (чтение или запись), где нужен человек.

Подсказка: «закрыть тикет» и «ответить клиенту» — действия с последствиями.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

ДЗ: подобрать MCP-серверы для своей задачи и описать правила доступа

1. Выберите рабочую задачу, где ИИ нужны ваши данные или сервисы
2. Найдите 2–3 подходящих MCP-сервера (коннекторы Claude/ChatGPT или реестр)
3. Подключите один на тестовых данных и сделайте скриншот запроса разрешения
4. Для каждого сервера: автор, какие инструменты, какие права нужны
5. Правила: что разрешить «всегда», что — каждый раз, что не подключать

> Бесплатный план: Claude → Customize → Connectors → Add custom connector (на Free — один). Адрес — удалённый сервер из официального реестра или с сайта сервиса; скриншот запроса разрешения. Кто пишет код — LM Studio + сервер со слайда 11.

```
genai-homeworks/L12/
├─ README.md      # задача и вывод
├─ servers.md     # 2-3 сервера: что дают
├─ demo.png       # запрос разрешения
└─ rules.md       # права и подтверждения
```

> Код по желанию: свой сервер по промпту со слайда 11.

> Только тестовые данные и личные или учебные аккаунты.

ИТОГИ

MCP подключает инструменты, разрешения берегут данные, фреймворк — только когда шагов много

MCP = стандартный разъём

один сервер работает во многих приложениях

Хост · клиент · сервер

сервер даёт инструменты, ресурсы, промпты

Разрешения и минимум прав

«всегда» — только для чтения

Фреймворк — когда нужен

много шагов, память, несколько агентов

Дальше, L13: свои ассистенты без кода (проекты Claude, плагины ChatGPT, агенты Copilot) и Agents SDK.